



1장

음성검색 VoiceSearch



동영상 강의 및 앱 설치

<http://hellosoft.fun/bookapp01>

안드로이드 스마트폰의 'OK Google'이나 아이폰의 'Siri' 서비스는 사람의 음성을 이용하여 스마트폰을 조작하는 기능입니다. 모두 사람의 음성을 글자로 바꿔주는 '음성인식(Speech Recognition)' 기능을 활용하고 있습니다.

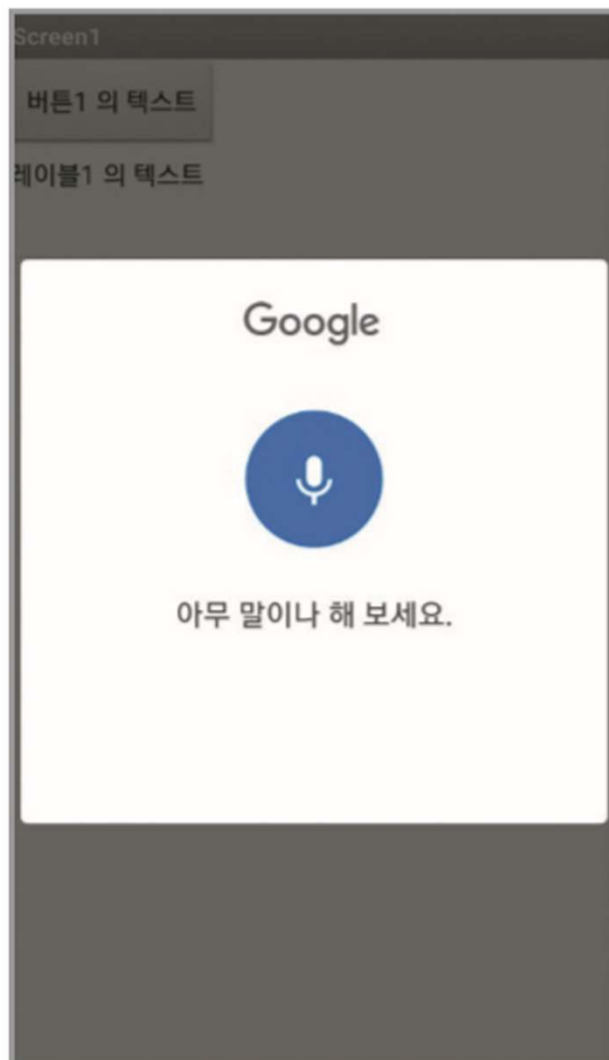
STT(Speech to Text)라고도 불리는 이 기능은 인공지능과 대화형 가상 비서 서비스에 필수적인 요소입니다. 이번 시간에는 이 음성인식 기능을 이용하여 말로써 이미지나 유튜브 동영상을 검색해 보도록 하겠습니다.

주요 컴포넌트와 학습개념

- 음성인식
- 웹뷰어
- URL

학습 순서 요약

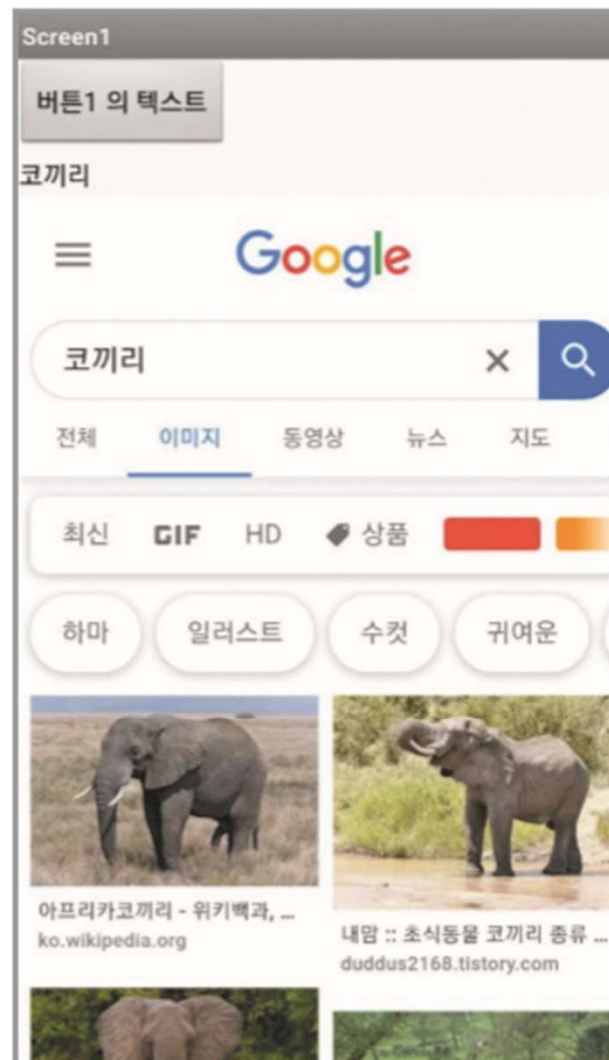
01 음성인식 컴포넌트 사용해 보기



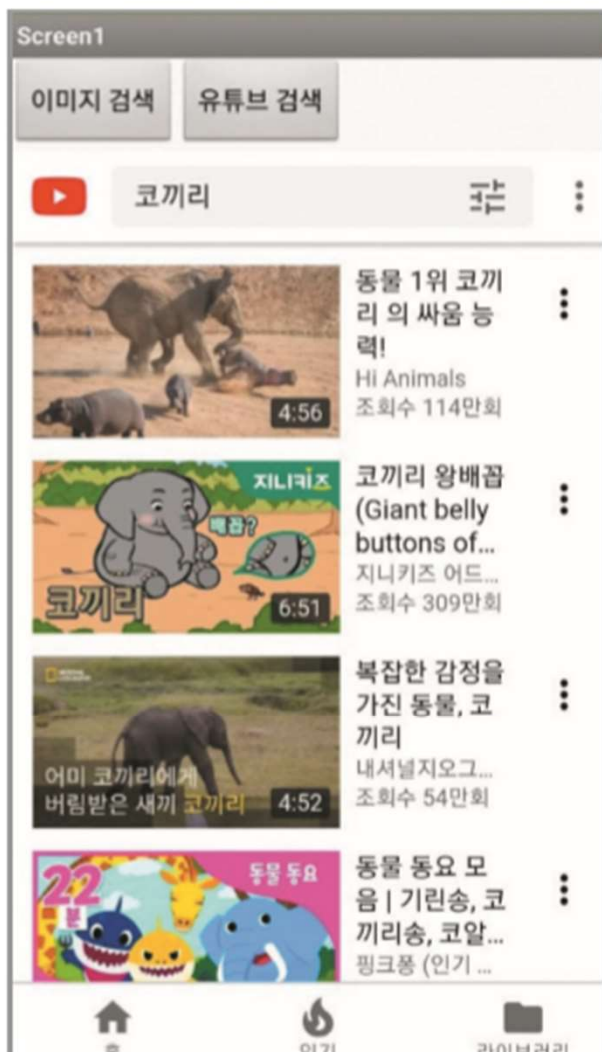
02 구글 이미지 검색 URL 알아 보기



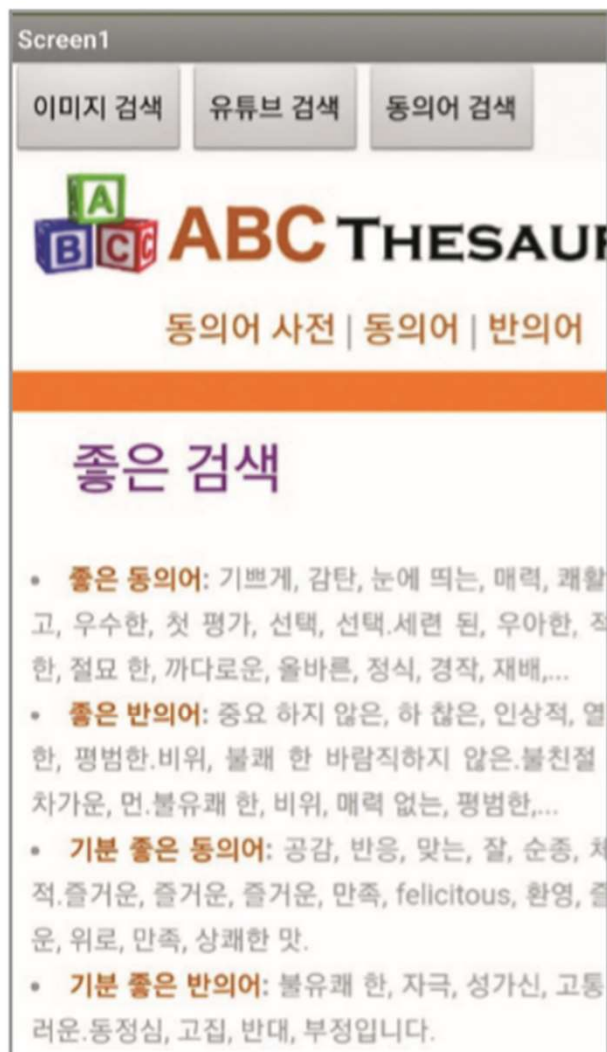
03 음성으로 이미지 검색 기능 구현하기



04 유튜브 동영상 검색 기능 구현하기



05 응용하기: 사전 검색 기능 구현하기



학습 1

음성인식 컴포넌트 사용해 보기

새로운 프로젝트를 만들어 줍니다. 프로젝트의 이름은 'VoiceSearch'입니다.

새로운 앱인벤터 프로젝트 만들기

프로젝트 이름:

VoiceSearch

취소

확인

디자이너

팔레트의 사용자 인터페이스 카테고리에서 '버튼' 1개(버튼1)와 '레이블' 1개(레이블1), 그리고 미디어 카테고리에서 '음성인식' 컴포넌트 1개(음성인식1)를 화면에 추가합니다. 음성인식 컴포넌트는 뷰어에 보이지 않고, 뷰어 하단의 '보이지 않는 컴포넌트'에 보입니다.



블록 에디터

제목 표시줄의 **블록** 버튼을 눌러 블록 에디터 화면으로 이동합니다.

1 블록(신규)

언제 버튼1 ▾ .클릭했을때

실행 호출 음성인식1 ▾ .텍스트가져오기

2 블록(신규)

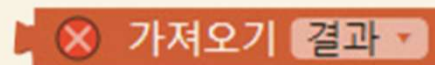
언제 음성인식1 ▾ .텍스트가져온후에

결과

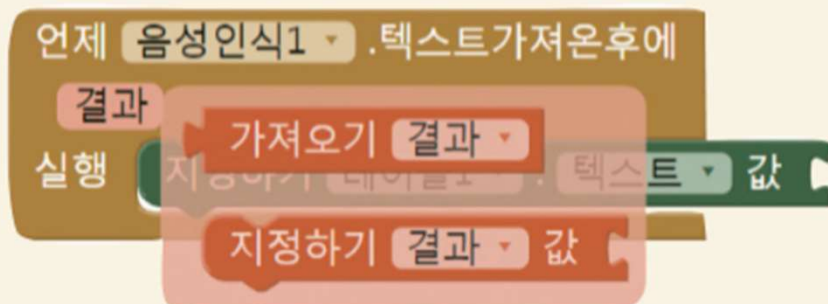
실행 지정하기 레이블1 ▾ . 텍스트 ▾ 값 가져오기 결과 ▾

TIP**매개변수 블록**

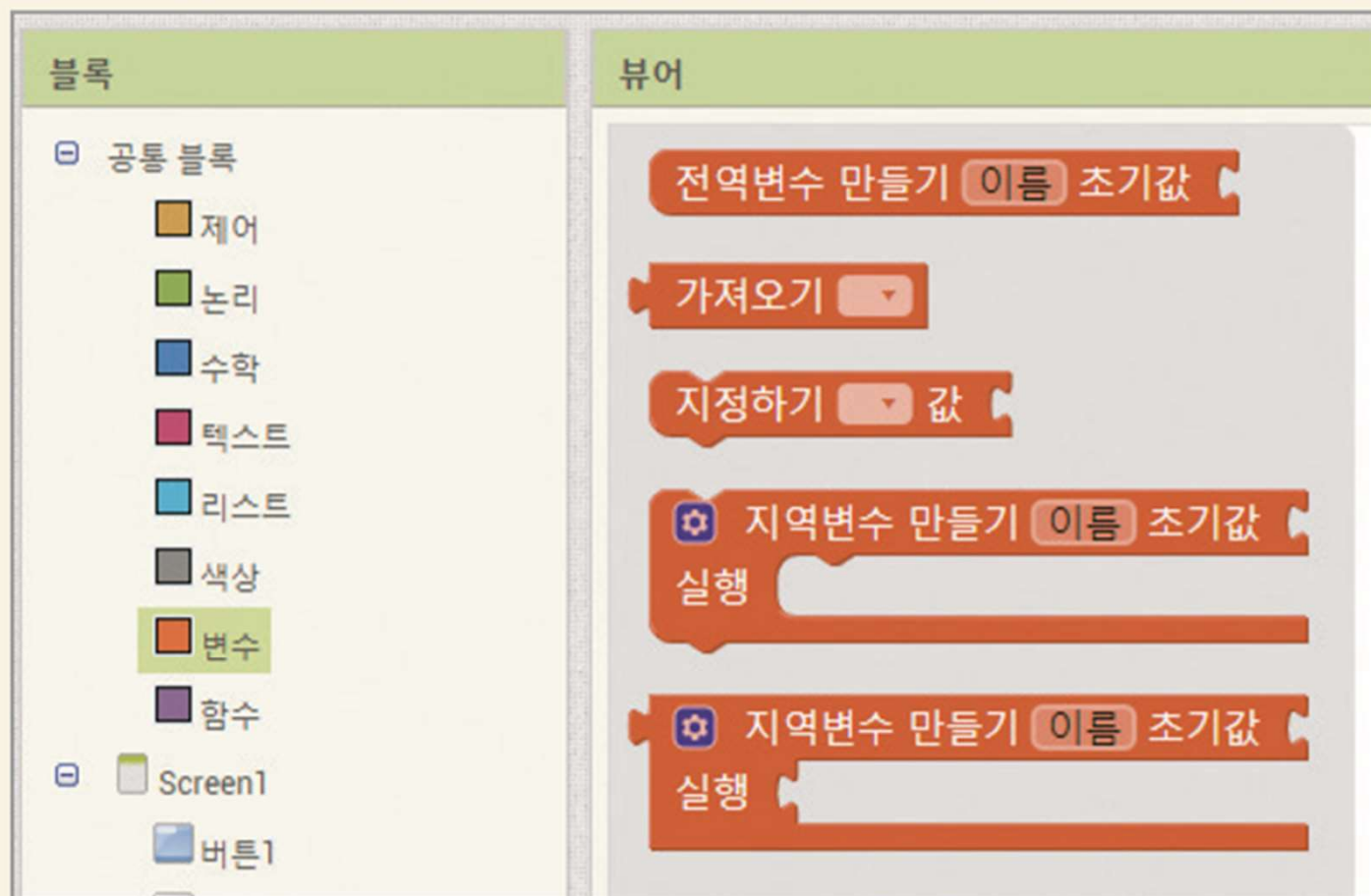
‘가져오기 결과’ 블록과 ‘지정하기 결과 값’ 블록은 이벤트 블록에서만 사용가능한 매개변수 블록입니다. 만약 매개변수 블록이 이벤트 블록 밖으로 나가면 오류가 발생합니다.



매개변수 블록을 가져오는 방법은 2가지입니다. 첫번째는 이벤트 블록에 있는 매개변수에 마우스를 올리면 팝업창으로 나타납니다. 두번째는 공통블록의 변수 카테고리에 ‘가져오기’ 블록을 이벤트 블록 안에 집어넣으면 매개변수를 골라 사용할 수 있습니다.



팝업창에서 가져오기



공통블록에서 가져오기

실행 화면

스마트폰을 연결하여 바로 실행해 보겠습니다.

앱 인벤터에서 컴퓨터와 스마트폰을 연결하는 방법은 1편의 15장 컴퓨터와 스마트폰 연결하기(AI컴패니언, 에뮬레이터, USB)를 참고해 주세요.



학습 2

구글 이미지 검색 URL 알아보기

스마트폰 화면에 이미지가 나오도록 하기 위해서 우선 URL(웹페이지 주소)에 대해 살펴보겠습니다.

← → ↻ https://www.google.com/search?q=코끼리&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6JLqnpXjAhUAw4sBHUSaCCgQ_AUIECgB&cschid=1562036360499668&biw=1600&bih=789 ☆ 📷 📄 🔍

Google **코끼리** 📷 📄 🔍

🔍 전체 🖼️ **이미지** 📺 동영상 📰 뉴스 🗺️ 지도 📖 더보기 ⚙️ 설정 🛠️ 도구 📁 컬렉션 📄 세이프서치 ▼

하마 일러스트 수컷 귀여운 사자 조원 서커스 동물 기린 매머드 캐릭터 동물원 개미 비누 물고 티라노 검은 사막 뱀 배경 화면 흑백 >



아프리카코끼리 - 위키백과, 우리 모두의 ...
ko.wikipedia.org



태양 :: 조식동물 코끼리 종류 및 특징
duddus2168.tistory.com



아기 코끼리는 평생에 걸쳐 로열티 무료 사진, 그...
kr.123rf.com



코끼리 - 위키백과, 우리 모...
ko.wikipedia.org



아시아 코끼리 — 스톡 사진 © anankk...
ko.depositphotos.com



야생코끼리를 지켜주세요 | 환경운동연합
kfem.or.kr



아프리카 코끼리 컷 아른 로열티 무료 사...
kr.123rf.com



성경동물사전:코끼리(Elephant)
kcm.co.kr



코끼리가 갖까리엔 이유 : ...
m.blog.naver.com



코끼리 말릴꾼, '자진계'로 잡는다? | 1boon
1boon.kakao.com



코끼리가 초속 6cm로 돌 누는 비결은? : ...
dongscience.donga.com



상왕왕 코끼리에 대하여 ; 아프리카 코...
blog.naver.com







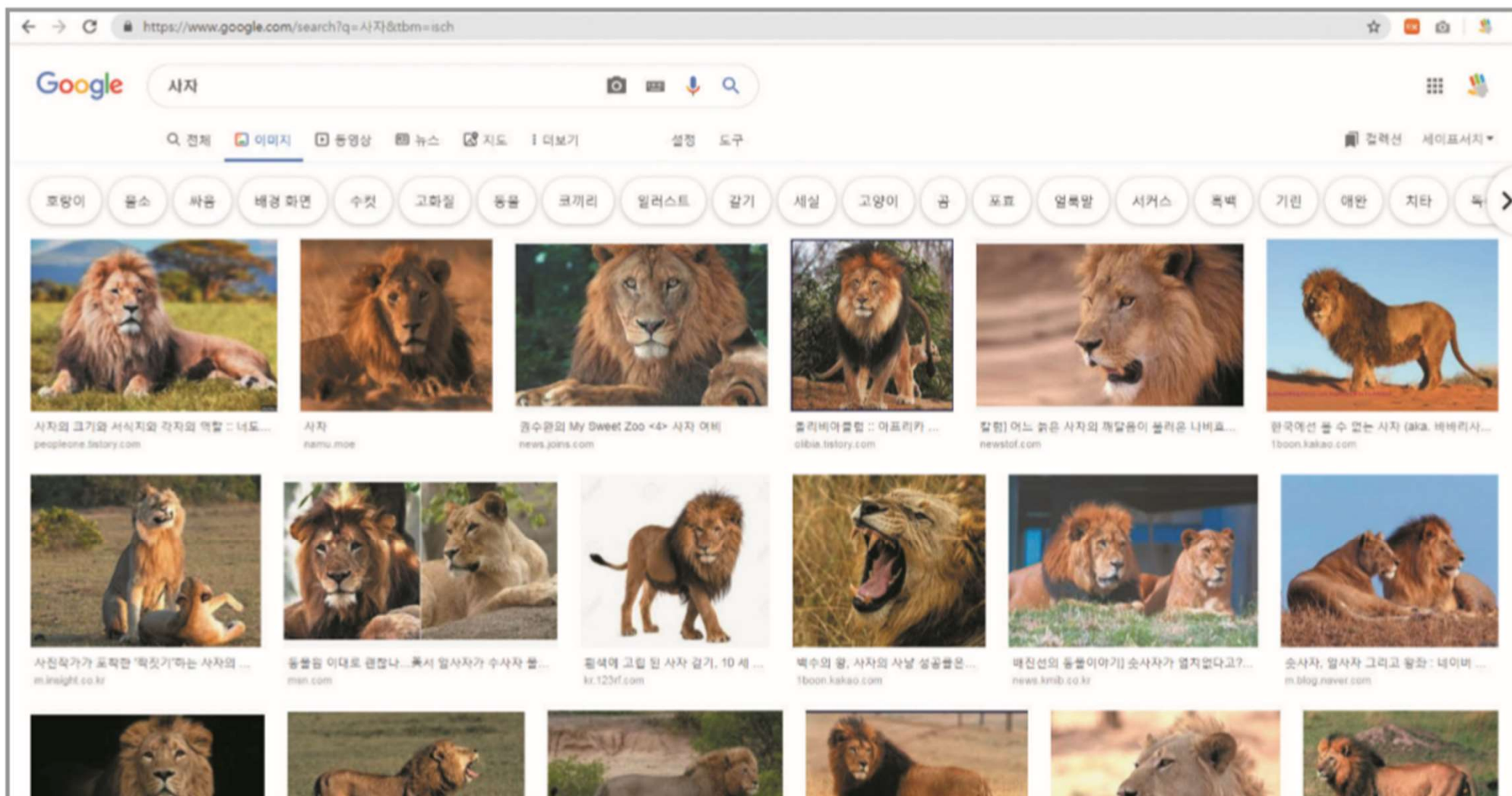






위 URL에서 검색어 '코끼리' 를 '사자'로 변경하여 웹브라우저에 입력해 보겠습니다. 그러면 사자 이미지가 검색되는 것을 볼 수 있습니다.

<https://www.google.com/search?q=사자&tbm=isch>



학습 3

음성으로 이미지 검색 기능 구현하기

디자이너

디자이너 화면의 '팔레트' 영역에서 '사용자 인터페이스' 카테고리에 '웹뷰어' 컴포넌트를 뷰어 화면에 추가합니다(웹뷰어1).



블록 에디터

블록 에디터 화면으로 이동합니다.

2 블록(변경)



TIP 개수 설정 블록

합치기 블록은 항목의 개수를 늘리거나 줄일 수 있는 개수 설정 블록입니다. 개수 설정 블록은 블록 안에 톱니바퀴 모양의 설정 아이콘 이 있습니다.

개수를 추가하려면, 설정 아이콘을 클릭하면 나타나는 팝업창에서 왼쪽에 있는 항목 블록을 오른쪽에 삽입하면 됩니다. 반대로 개수를 줄이려면, 오른쪽에 있는 항목 블록을 왼쪽으로 되돌려 놓으면 됩니다.



2 블록(변경)

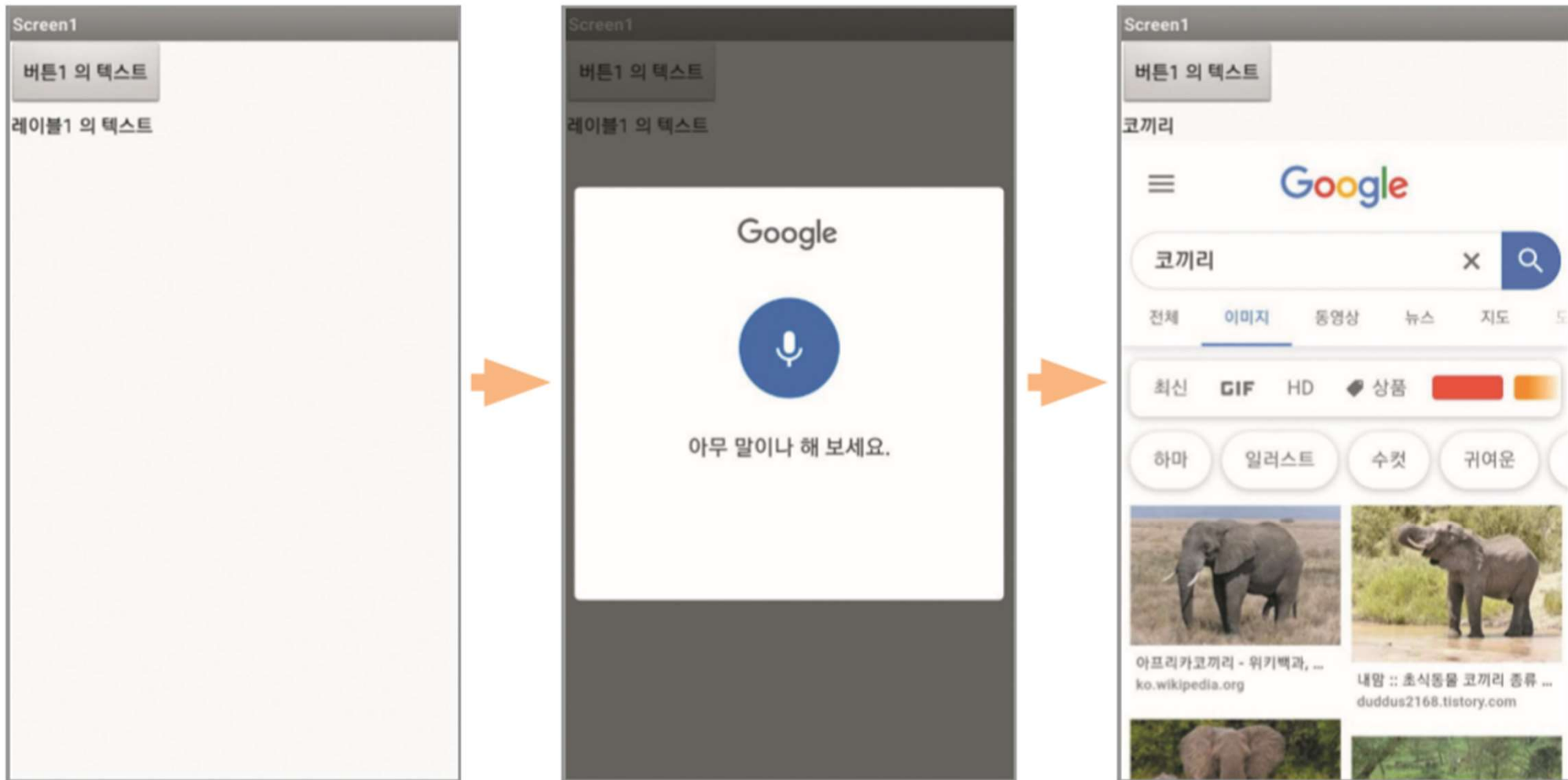


이러면 합치기 블록을 이용해서 '결과'를 포함한 전체 URL 문장이 만들어집니다. 그리고 웹뷰어1. URL로 이동하기 블록을 이용해서 해당 웹페이지를 불러옵니다.



실행 화면

버튼1을 터치하면 구글 음성인식 기능이 실행됩니다. '코끼리'라고 말한 후 잠시 기다리면, 코끼리 이미지 검색 결과 페이지가 화면에 나타납니다.



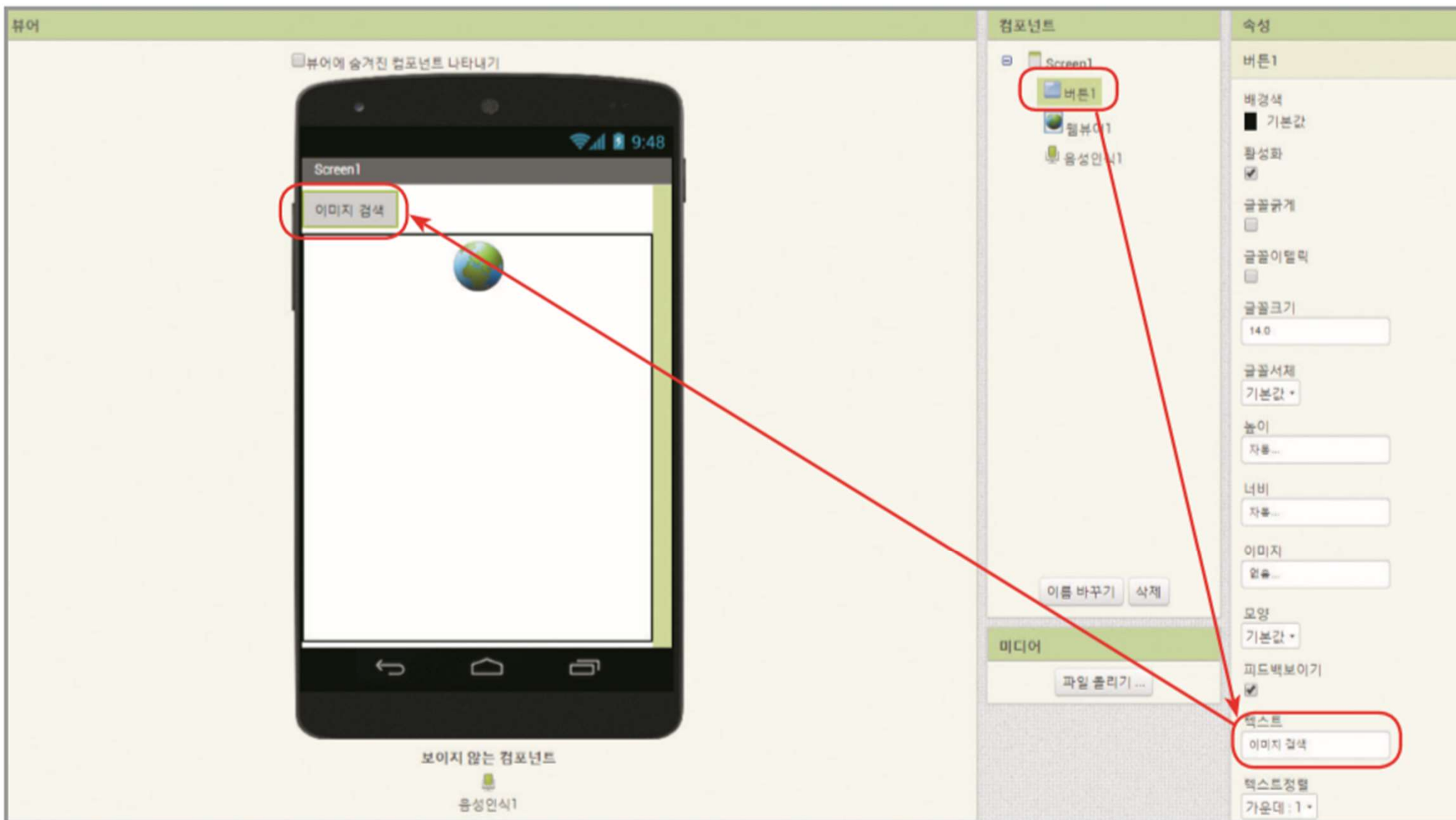
학습 4

음성으로 유튜브 검색 기능 구현하기

이번에는 음성으로 유튜브 동영상을 검색해 보겠습니다.

디자이너





이제 팔레트 영역에서 사용자 인터페이스 카테고리에 버튼 1개(버튼2)를 이미지 검색 버튼 오른쪽에 넣겠습니다. 하지만 아무리 해도 이미지 검색 버튼의 오른쪽에는 놓을 수 없고, 위나 아래에만 들어가는 것을 볼 수 있습니다.



위 또는 아래에만 삽입되는 버튼 컴포넌트

이럴 때 사용하는 것이 레이아웃 카테고리의 컴포넌트입니다. 레이아웃 카테고리의 '수평 배치' 컴포넌트는 그 안에 들어 있는 컴포넌트들을 좌우로 배치하는 역할을 합니다.

뷰어

☐ 뷰어에 숨겨진 컴포넌트 나타내기



컴포넌트

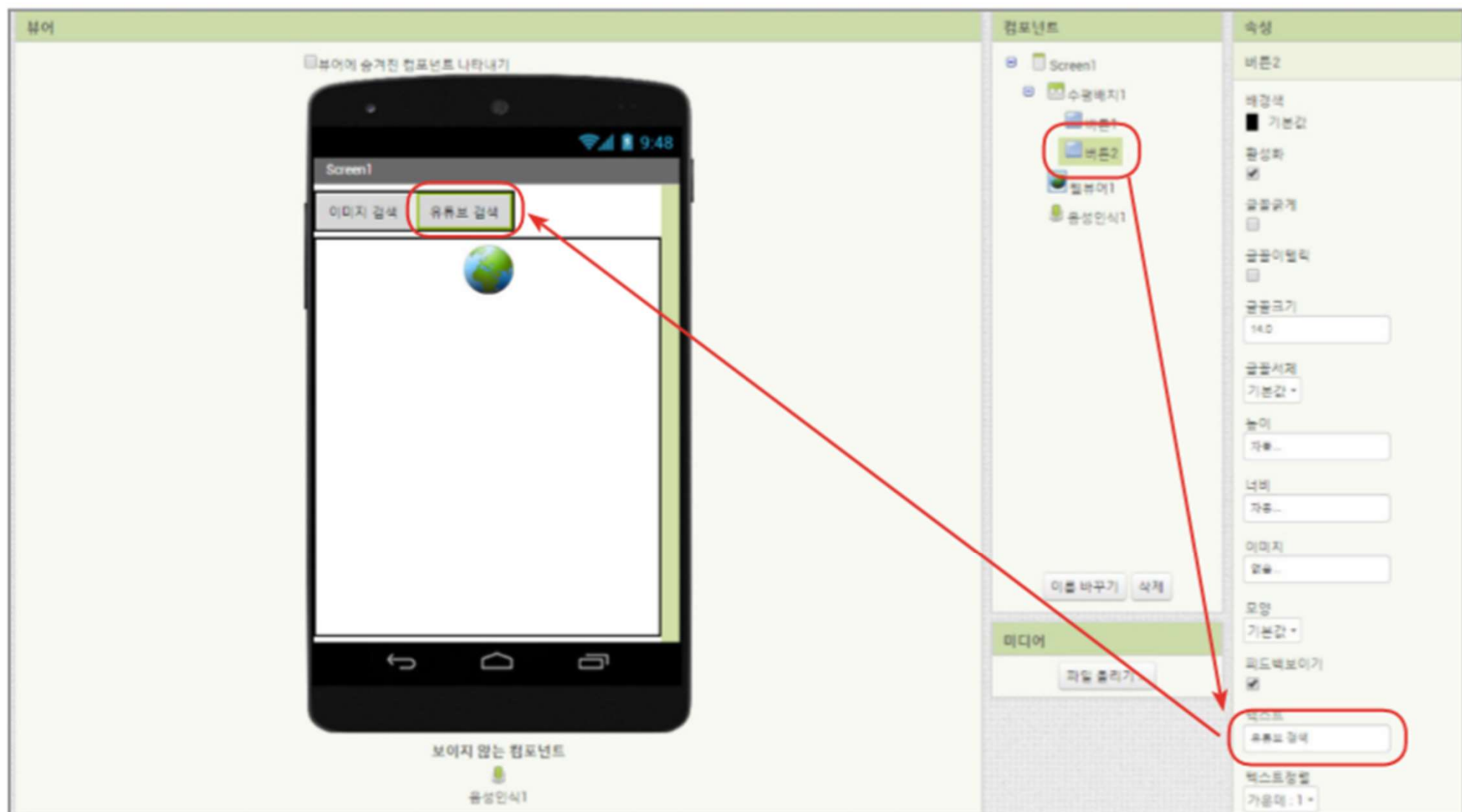
- Screen1
 - 수령배지1
 - 버튼1
 - 버튼2
 - 웹뷰어1
 - 음성인식1

이름 바꾸기

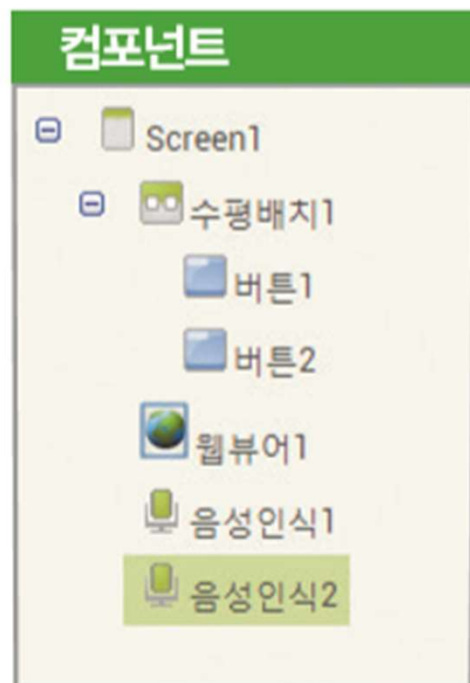
삭제

미디어

파일 불러오기 ...



최종적으로 컴포넌트 목록은 다음과 같습니다.



블록 에디터

버튼2의 컴포넌트 블록에서 '언제 버튼2를 클릭했을 때' 블록을 가지고 옵니다. 그리고 음성인식2 컴포넌트 블록에서 '호출 텍스트 가져오기' 블록을 가져와서 그 안에 집어넣습니다.

3 블록(신규)

언제 **버튼2** .클릭했을 때
실행 호출 **음성인식2** .텍스트가져오기

'언제 음성인식1. 텍스트 가져온 후에' 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 복제하기를 클릭합니다.

3 블록

언제 **음성인식1** .텍스트가져온후에

결과

실행 호출 **웹뷰어1** .URL로이

- 복제하기
- 주석 추가하기
- 세로로 배열하기
- 블록 접기
- 블록 비활성화하기
- 배낭에 추가하기 (0)
- 블록 6개 삭제하기
- 원반 만들기
- Download Blocks as PNG
- 도움말

https://www.google.com/search?q= "

오기 결과

:bm=isch "

2 블록



4 블록(신규)



두 번째 이벤트 블록에서 '음성인식1'을 클릭하여 '음성인식2'로 바꾸어 줍니다. 그러면 오류가 사라집니다.

4 블록(변경)



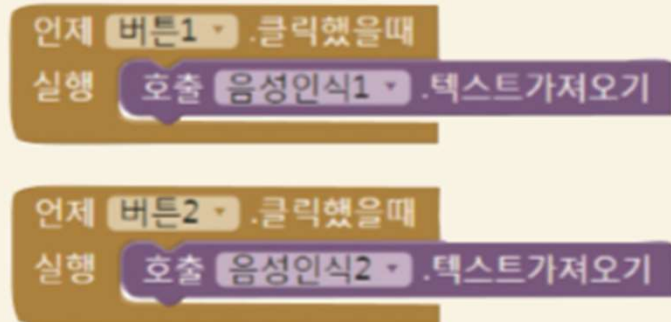
TIP 이벤트 블록의 중복 오류

스크래치 등 다른 블록코딩툴과 다르게, 앱 인벤터에서는 똑같은 이벤트 블록이 중복되어 존재할 수 없습니다. 이벤트 블록이 중복되면 바로 오류가 나며, 앱이 실행되지 않습니다.

만약 하나의 이벤트 블록에 각기 다른 실행 블록을 넣고 싶다면, 방법은 2가지가 있습니다. 하나는 변수를 이용하는 것이고, 하나는 동일한 컴포넌트를 하나 더 추가하는 방법입니다.

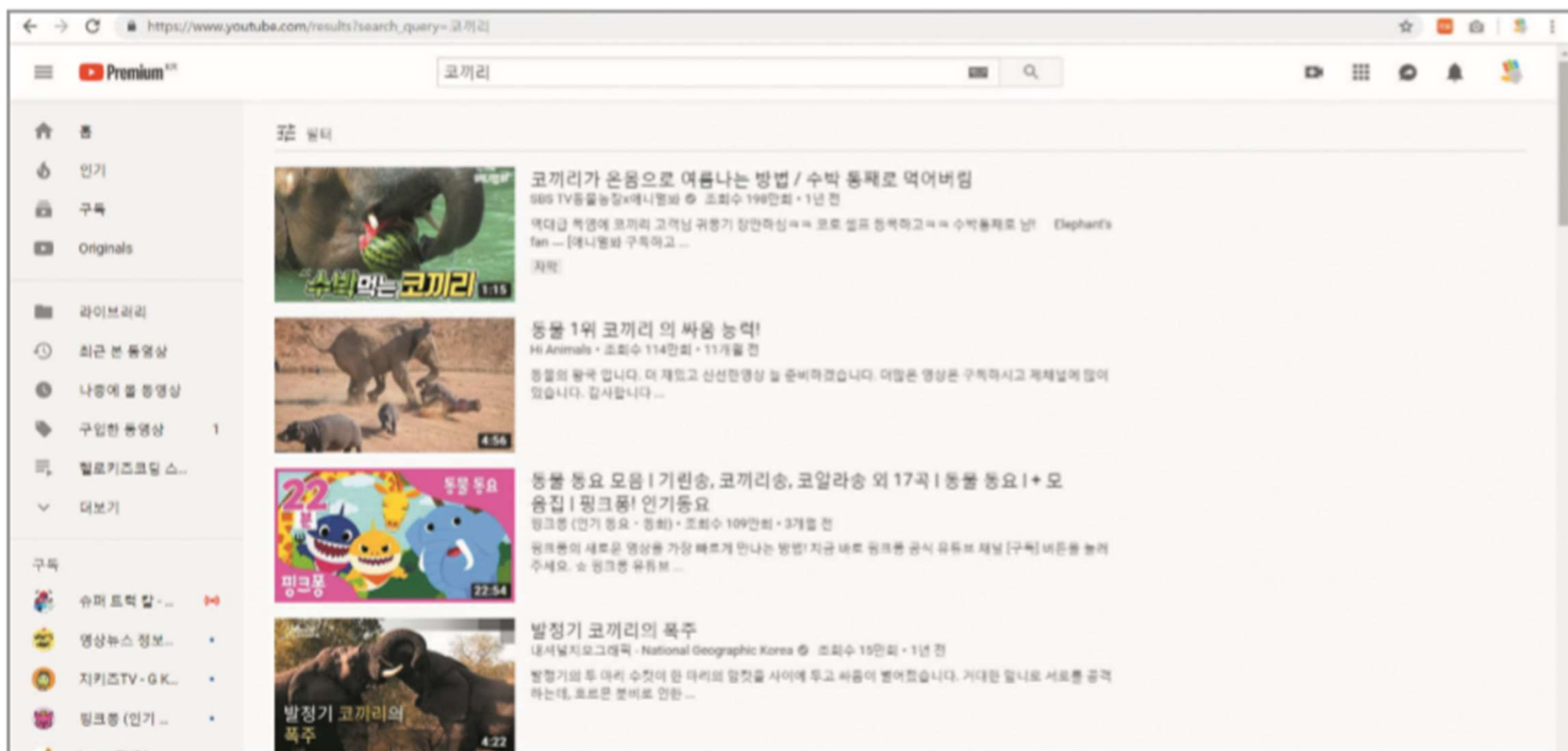


변수를 이용한 분기



컴포넌트 추가 방식

웹브라우저로 새로운 탭을 엽니다. 유튜브 웹사이트에 들어가서 '코끼리'를 검색해 봅니다. 그리고 상단 주소창에 URL을 살펴봅니다.



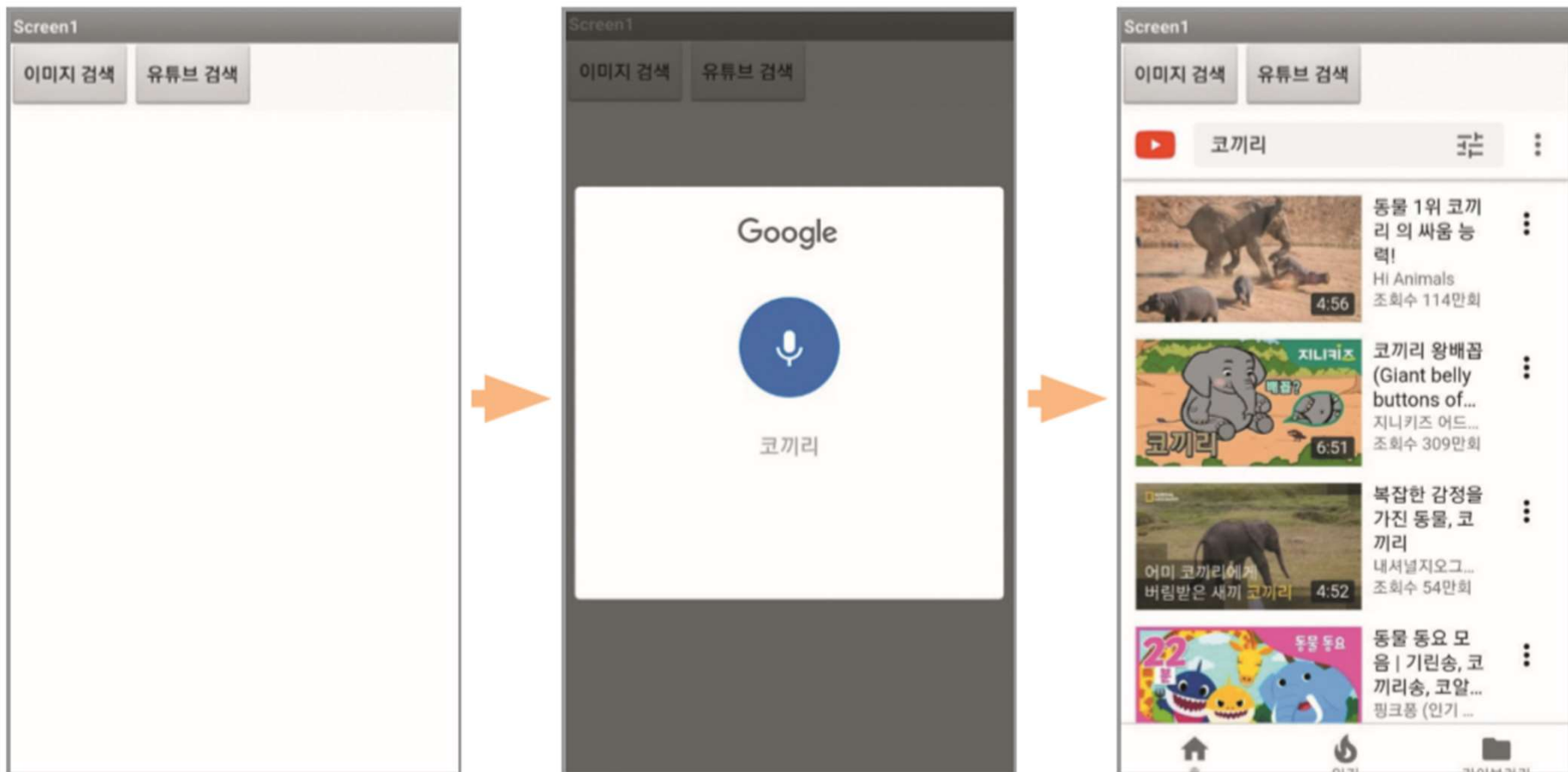
유튜브의 검색 결과 URL은 다음과 같습니다.

https://www.youtube.com/results?search_query=코끼리

4 블록(변경)



실행 화면



최종 완성된 블록

1 블록

언제 버튼1 ▾ .클릭했을때
실행 호출 음성인식1 ▾ .텍스트가져오기

2 블록

언제 버튼2 ▾ .클릭했을때
실행 호출 음성인식2 ▾ .텍스트가져오기

3 블록

언제 음성인식1 ▾ .텍스트가져온후에
결과
실행 호출 웹뷰어1 ▾ .URL로이동하기
url 합치기 " https://www.google.com/search?q= "
가져오기 결과 ▾
" &tbm=isch "

4 블록

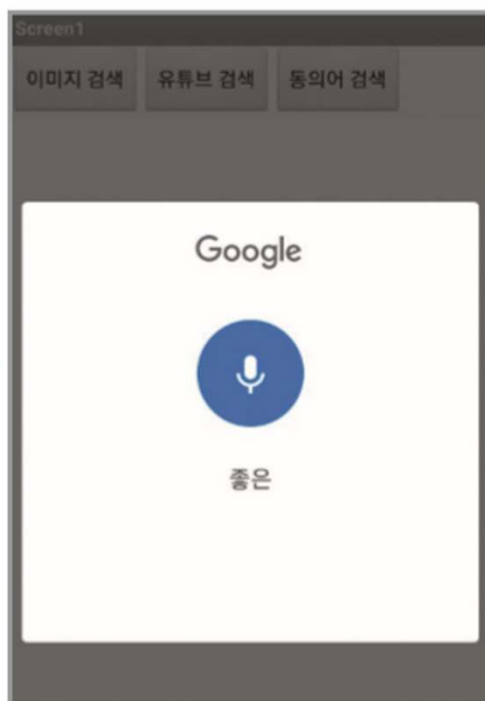
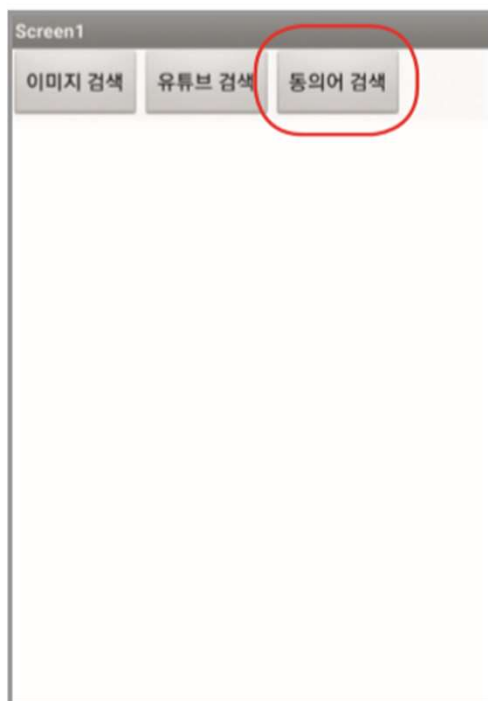
언제 음성인식2 ▾ .텍스트가져온후에
결과
실행 호출 웹뷰어1 ▾ .URL로이동하기
url 합치기 " https://www.youtube.com/results?search_query= "
가져오기 결과 ▾

학습 5

(응용) 음성으로 동의어, 반의어 검색하기

미션

1. 화면에 '동의어 검색' 버튼을 추가합니다.
2. 동의어 검색 버튼을 터치하면 음성인식 기능이 실행됩니다.
3. 음성인식 기능이 완료되면 해당 단어의 동의어와 반의어가 화면에 표시됩니다.



1. <https://korean.abcthesaurus.com> 사이트에서는 한글 동의어와 반의어를 검색할 수 있습니다.

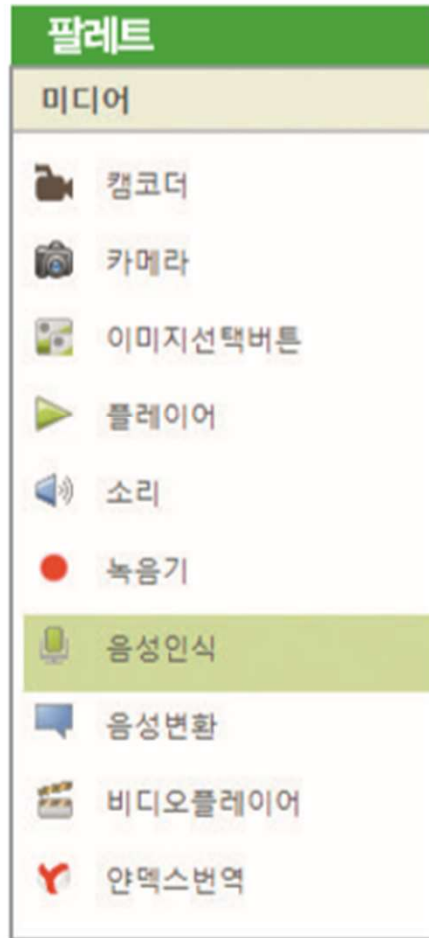


2. 해당 사이트에서 ‘좋은’이라는 단어의 동의어와 반의어를 검색했을 때 결과페이지의 URL은 아래와 같습니다.

https://korean.abcthesaurus.com/search_thesaurus/좋은.html

풀이 예시 (디자이너)

사용자 인터페이스 카테고리의 버튼 컴포넌트를 추가하고(버튼3) 텍스트 속성을 '동의어 검색'으로 변경합니다. 미디어 카테고리의 음성인식 컴포넌트를 추가합니다(음성인식3).



풀이 예시 (블록 에디터)

버튼3을 클릭하면, 음성인식3의 텍스트가져오기 기능을 실행합니다. 텍스트를 가지고 오고 나면 '가져오기 결과'를 이용하여 URL을 만든 후, 해당 URL로 이동합니다.

5 블록(신규)

언제 **버튼3** .클릭했을때
실행 호출 **음성인식3** .텍스트가져오기

6 블록(신규)

언제 **음성인식3** .텍스트가져온후에
결과
실행 호출 **웹뷰어1** .URL로이동하기
url 합치기 " **https://korean.abcthesaurus.com/search_thesaurus/** "
가져오기 결과
" **.html** "



작품 마무리



Screen1의 속성에 프로젝트의 기본정보를 입력합니다.

디자이너 화면에서 컴포넌트 영역에 'Screen1' 컴포넌트를 선택합니다.

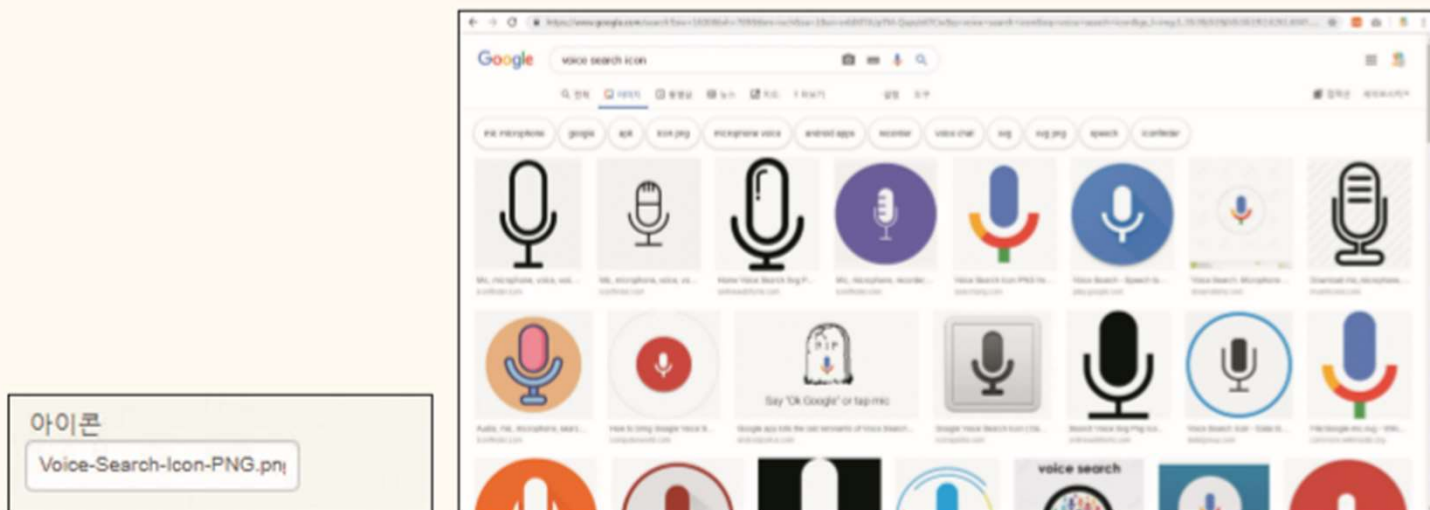
- 1 **앱 이름** : 오른쪽 속성 영역에서 앱이름 속성 값을 '음성검색'으로 바꾸어 줍니다.



- 2 **제목** : 제목 속성의 값을 '음성검색 by 본인 이름' 정도로 바꾸어 줍니다.



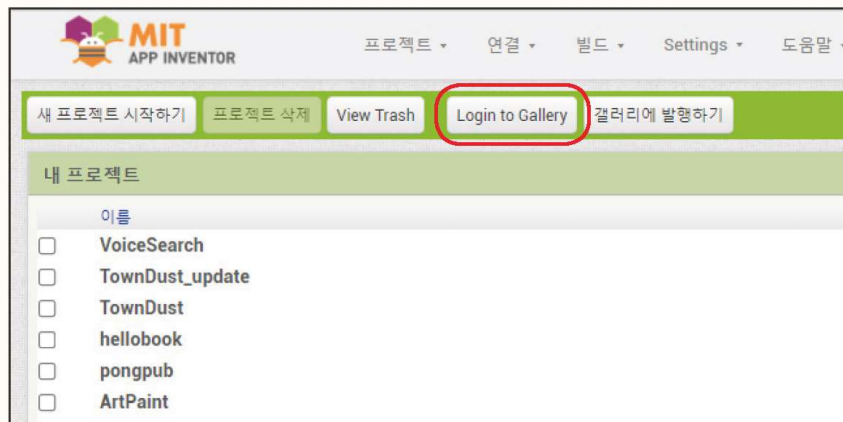
- ③ **아이콘** : 구글 이미지 검색에서 'voice search icon'을 검색한 후 마음에 드는 아이콘을 골라 다운로드한 후, 아이콘 속성 값으로 넣어 줍니다. 만약 구글 플레이에 앱을 등록할 예정이라면, 저작권 문제가 없는 아이콘을 찾아 넣어 주도록 합니다.



상단 메뉴의 '빌드'의 '앱(APK용 QR코드 제공)' 기능을 이용하여 스마트폰에 앱을 설치합니다.

이제 완성된 작품을 앱 인벤터의 갤러리에 공유하고 공유 주소(URL)를 만들어 봅니다.

상단 메뉴의 '프로젝트'의 '내 프로젝트'를 선택합니다.



갤러리에 공유하기 위해서는 우선 갤러리에 가입해야 합니다. **Login to Gallery** 버튼을 클릭합니다.

You do not yet have an account, but we will create one for you now. Please tell us your full name.

Your Email Address:

Your First Name:

Your Last Name:

이메일 주소와 이름을 입력한 후 **Submit** 버튼을 클릭합니다.

MIT APP INVENTOR

프로젝트 ▾ 연결 ▾ 빌드 ▾ Settings ▾ 도움말 ▾

새 프로젝트 시작하기 프로젝트 삭제 View Trash Login to Gallery **갤러리에 발행하기**

내 프로젝트

	이름
☒	VoiceSearch
☐	TownDust_update
☐	TownDust
☐	hellobook
☐	pongpub
☐	ArtPaint

다시 앱 인벤터 화면으로 돌아옵니다. 프로젝트 이름 중에서 방금 만든 'VoiceSearch'를 선택한 후에 **갤러리에 발행하기** 버튼을 클릭합니다.



The image shows the 'Update Project' form in MIT App Inventor. At the top, there is a navigation bar with the MIT App Inventor logo, a 'Create Apps!' button, and links for 'About', 'Educators', 'News', 'Resources', 'Blogs', and 'Donate'. On the right side of the navigation bar, there are buttons for 'Join', 'MIT App Inventor', 'New!', and 'Gallery!'. Below the navigation bar, the main heading 'Update Project' is centered in a dark blue box. The form itself has a white background and contains three main input fields: 'Name' with the value 'VoiceSearch', 'Description' with a rich text editor containing a paragraph about a project, and 'Credit' with a text input field.

MIT APP INVENTOR Create Apps! About Educators News Resources Blogs Donate Join MIT App Inventor New! Gallery!

Update Project

Name:

Description:

B I | **¶** | **☰** | **☒** | **☑** | **?**

음성 인식 킷보드와 웹캠을 이용한 음성으로 구문하기. 유튜브 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=Zi0KBoHhE>

Credit:

프로젝트 소개 편집 화면이 나타납니다. 앱 이름(Name), 설명(Description), 저작권(Credit), 추가 설명(Moreinfo) 등을 입력합니다.